

스스로 지키는 집, 안심 스마트홈

몸이 불편한 독거노인을 위한 배리어프리 AIoT 주거 시스템 — 센서가 어르신을 살피고, 위험을 감지하면 스스로 구급차를 부릅니다.

과목 과목명 팀 팀명 발표자 이름 날짜 2026

— 배경 · 문제

- 독거노인 200만+ 시대, 가정 내 낙상이 노인 안전사고 1위
- 쓰러져도 발견·신고가 늦어 골든타임을 놓침
- 문 여닫기·온도 조절 등 일상 동작도 부담

— 솔루션 개요

환경·안전·편의를 아우르는 센서 네트워크가 24시간 어르신을 지킵니다.

지킨다 — 위험 감지·자동 신고

들본다 — 환경 사전 제어

돕는다 — 배리어프리 편의

— 센서 구성 (4축 · 전부 비접촉 · 웨어러블 없음)

환경 · 공기질

외부·차량 온도 → 실내 사전 조절 · 온습도 · 공기질 (PM2.5·CO₂·VOC) · 조도

안전 · 응급

낙상 · mmWave 레이더 · 화재·연기·CO · 가스누출+자동차단 · 누수 · 도어/창문

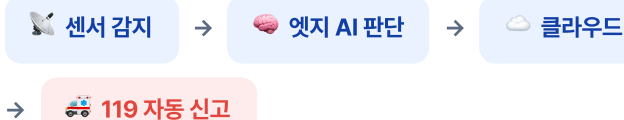
건강 · 생활 이상

수면 레이더(침대 밑) · 화장실 사용 패턴 · 냉장고 개폐 · 전력·수도 사용량

접근성 · 편의

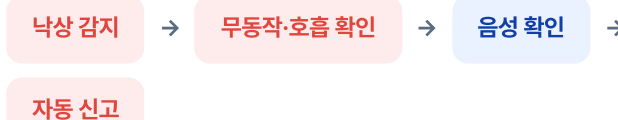
자동문 · 자동 조명·등선 · 음성 SOS 스피커 · 복약 알림 · 자동 커튼·플러그

— 동작 흐름



위급 상황은 현장(엣지)에서 즉시 판단, 보호자에게 동시 알림.

— 응급 시나리오



— 구현 · 시연 계획

① Blender — 집·센서 3D 모델링 → ② Unreal Engine — 가상공간 구축 → ③ VR 시뮬레이션 — 시나리오 검증

— 기대 효과

골든타임 확보

자립 생활 지원(자택 거주 연장)

의료·복지 사회비용 절감

장애인·환자 등 취약계층 확장